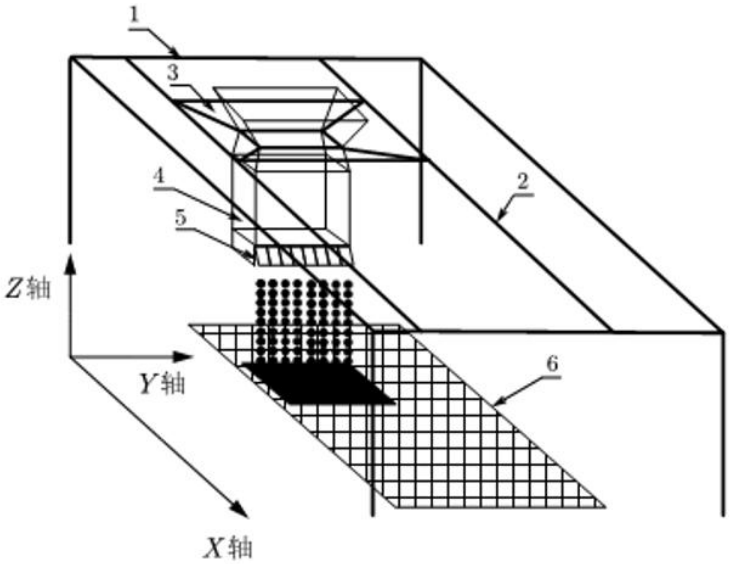
## 螺旋式布料机的运动学建模

### 4.1.1 布料机工作描述

螺旋式混凝土布料机的三维模型如图 4.1 所示。




1.布料机纵向行走的导轨；2.布料机横向行走的导轨；3.布料机大车；
4.布料机小车；5. 螺旋式出料口；6.预制构件加工模具
图 4.1 螺旋式混凝土布料机三维模型图
FIg.4.1 diagram of spiral concrete distributor

螺旋式混凝土布料机是实现混凝土浇筑生产的关键设备，主要由布料机大车、布料机小车、布料机行走导轨和螺旋式出料口等组成，如图 4.1 所示。螺旋式布料机的工作过程可以描述为以下两个关键运动：布料机的横向移动和混凝土的输送。布料机的横向移动指的是布料机沿 X 轴方向的运动，它决定了混凝土在水平方向上的布料位置；布料机沿着 Y 轴方向进行混凝土的输送，完成对预制构件的浇筑。这两个运动相互协调，确保混凝土在目标区域内均匀分布。

### 4.1.2 布料机出料口的运动分解

对螺旋式布料机的浇筑过程进行解耦分析，如图 4.2 所示。在一定的浇筑时间内，螺旋式布料机需要同时满足横向位移（表示为 X）和混凝土的输送（表示为 Y），这两者都是时间$t$的函数。因此，螺旋式布料机的布料轨迹可以通过布料机的横向位移和混凝土的输送量来表示。布料机的横向位移和混凝土的输送量对时间$t$进行求导，可以得到布料机的移动速度和落料速度。当布料机需要完成特定的横向位移和混凝土输送量时，通过布料机的移动速度和落料速度的协同控

制，可以确保布料机按需在目标区域进行准确的浇筑。通过准确控制这些关键因素，布料机可以高效、稳定地完成浇筑任务，提高生产效率和产品质量。

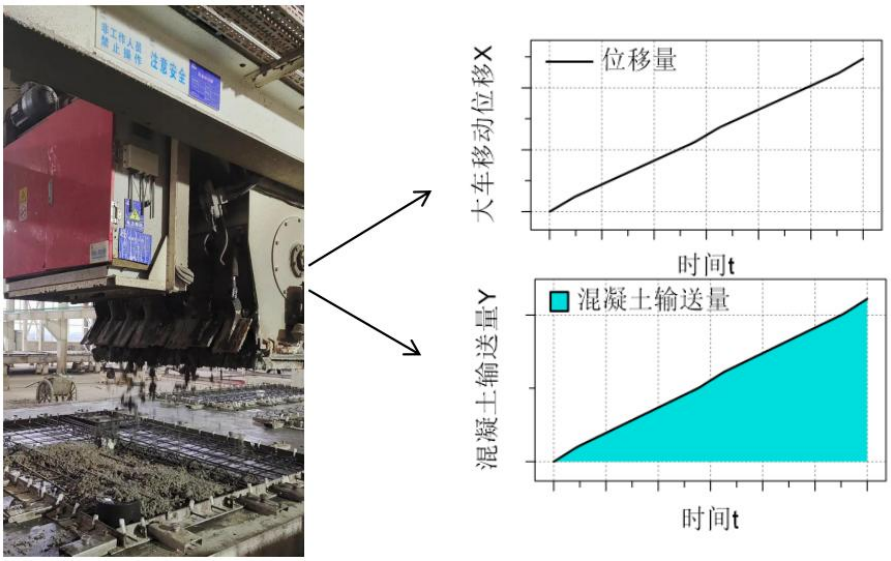



图 4.2 布料过程的解耦示意图

FIg.4.2 Decoupling diagram of the fabric process

本文所建立的螺旋式布料机运动学模型需要为轨迹跟踪控制提供依据，为了将布料机浇筑过程进行简化，需要在对布料机的布料过程进行较为准确描述的基础上进行分析。我们将重点对布料机的单程布料过程进行分析，从中提取关键的参数和特征，构建了一个简化但准确的运动学模型，实现准确的布料轨迹跟踪和控制。

### 4.1.3 布料机的运动学模型

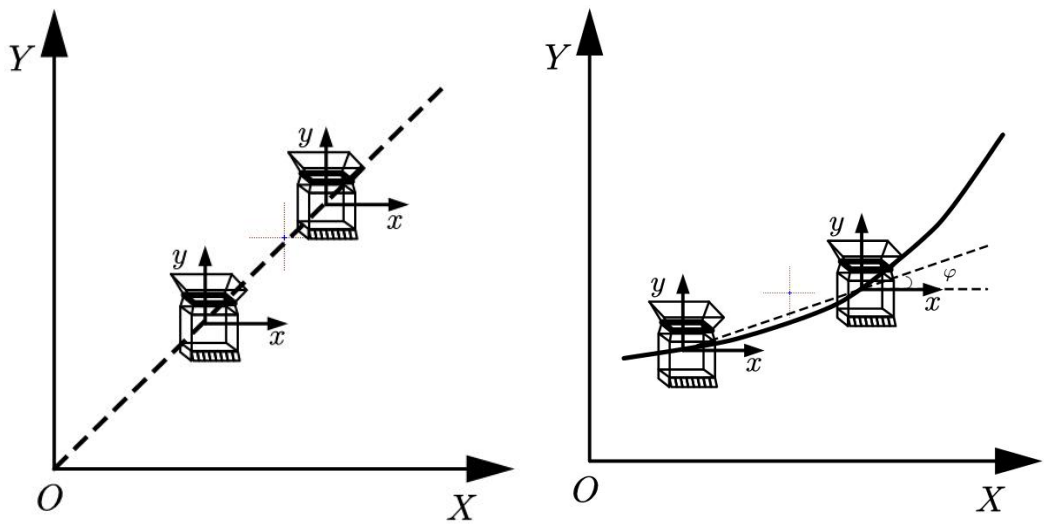
将布料机的位移量用 X 轴表示，混凝土输送量用 Y 轴表示。螺旋式混凝土布料机单程布料的工作状态可以分为三个阶段：加速阶段、匀速阶段、减速阶段。基于以下假设来建立运动学模型。

(1) 螺旋式布料机在加工过程中，纵向移动不参与落料，仅起到调节转向的作用，因此考虑布料机的单程布料，忽略布料机的纵向运动；

(2) 布料机的 8 个出料口都能均匀的出料；

(3) 布料机的 8 个出料口的混凝土输送量都符合设计的出料速度；

(4) 忽略布料机重量变化对速度的影响：




(a)

(b)

图 4.3 布料机运动学模型

FIg.4.3 model of fabric distribution machine

(a)布料机匀速运动阶段的模型；(b)布料机变速运动阶段的模型

螺旋式布料机的工作过程可以简化为二自由度动力学模型，用来分析布料机在匀速阶段和变速阶段的运动。在该模型中，布料机的运动包含两个坐标系：惯性坐标系 XOY 和布料机坐标系 xoy。惯性坐标系用于惯性导航系统的使用，而布料机坐标系用于描述布料机的相对运动。惯性坐标系的 X 轴表示布料机的横向位移，Y 轴表示布料机的混凝土输送量；布料机坐标系的 x 轴表示实时横向运动，y 轴表示实时出料运动，如图 4.3 所示。在匀速阶段，布料机的横向移动速度和混凝土落料速度保持恒定，因此该阶段的运动模型表现为直线模型。在变速阶段，布料机的横向移动速度和混凝土速度都在变化，因此该阶段的运动模型表现为圆弧模型。通过将布料机的横向运动和浇筑混凝土运动进行分解，并采用数学模型进行表述，简化了布料机复杂的多速度协同问题。

在螺旋式布料机的运动学模型中，横向移动速度表示为沿 X 轴方向的速度$v_x$、布料机的出料速度表示为沿 Y 轴方向的速度$v_y$，线速度用$v$表示。在全局坐标系中的位置，$f(x,y,t)$表示布料机在$t$时刻的位置信息，$\varphi$表示布料机运动学模型中的横摆角，$\omega$表示布料机的横摆率。通过对布料机布料过程的运动学模型分析可以获得如下运动关系：

$$\begin{cases} v = \sqrt{{v_x}^2 + {v_y}^2} \\ \varphi = \tan^{-1}\dfrac{v_y}{v_x} \\ \omega = \dot{\varphi} \end{cases} \tag{4-1}$$

假设在$t$时刻，布料机运动学模型是一个具有输入$u_{kin}$为$[v,\omega]$和状态变量$\xi_{kout}$为$[x_t,y_t,\varphi]$的控制系统。布料机的布料过程运动可定义为如下方程：

$$\xi_{kout}=\begin{bmatrix}x_t\\y_t\\\theta_t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}x_{t-1}+v_t\mathrm{t}\cos\varphi_{t-1}\\y_{t-1}+v_t t\sin\varphi_{t-1}\\\varphi_{t-1}+\omega_t t\end{bmatrix} \tag{4-2}$$

$$\dot{\xi_{kout}}=\begin{bmatrix}v_t\cos\varphi_{t-1}\\v_t\sin\varphi_{t-1}\\\omega_t\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\varphi_{t-1}&0\\\sin\varphi_{t-1}&0\\0&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}v_t\\\omega_t\end{bmatrix} \tag{4-3}$$

因此，螺旋式布料机的运动学状态空间方程表示为：

$$\dot{\xi_{kout}}=\begin{bmatrix}\cos\varphi&0\\\sin\varphi&0\\0&1\end{bmatrix}u_{kin} \tag{4-4}$$

## 4.2 基于模型预测的轨迹跟踪控制建模

螺旋式混凝土布料机的轨迹跟踪控制可以通过模型预测控制（MPC）来实现，使布料机能够准确地跟踪期望的布料轨迹，并最终以期望的速度到达目标位置。MPC 的原理如图 4.4 所示，在螺旋式布料机的工作过程中，首先选择轨迹预瞄点，并规划一条从预瞄点到布料机的虚拟轨迹。然后，布料机沿着虚拟轨迹工作。其中期望轨迹由一系列离散的轨迹点构成。这些轨迹点是根据预制构件的设计图纸和加工工艺得出的几何曲线$f(x_r(t))$离散化得来，曲线方程是关于$t$的隐函数。图中$X_e$为预瞄距离，$O_p$为在目标路径上选取的预瞄点，$v$为布料机的复合车速。在全局坐标系中，$(X_c,\ Y_c)$为布料机坐标，$(X_p,\ Y_p)$为预瞄点坐标，$\emptyset c$为布料机运动模型在下一时刻的偏转角。对于螺旋式布料机的运动学模型而言，纵向运动代表布料机的落料运动，该运动同时受到预制构件图纸信息和布料机移动运动的制约。横向运动代表布料机的大车移动速度，与落料运动具有强烈的协同关系。在布料机的浇筑过程中，MPC 通过不断更新来自布料机传感器的实时数据，并根据一系列离散的轨迹点计算来实时调整布料机的移动速度和出料速度。MPC 通过不断优化轨迹点之间的距离，以最小化轨迹偏差来确保布料机的动态工作性能指标。将 MPC 应用到螺旋式布料机的控制系统中，不仅提高了布料精度，也提升了操作的安全性和效率。通过 MPC 来预测并适应布料过程中可能的干扰，如不均匀的混凝土浇筑、传感器的物理限制等，能够在布料过程中动态调整，实时反馈，从而持续优化布料过程的性能。

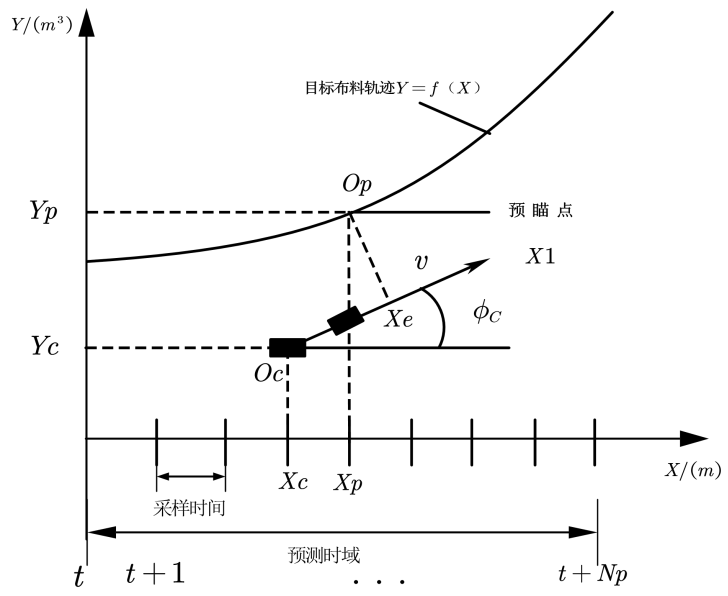



图 4.4 模型预测控制原理图

FIg.4.4 Schematic diagram of MPC principle

在模型预测控制系统中，螺旋式布料机以当前时刻$t$作为计算基准，通过当前的状态测量值和控制输入结合预测模型，系统能够计算出在未来一段的预测时域$[k, k+N_p]$内布料机的混凝土输送量和移动情况。通过满足布料机的运行目标函数及操作约束条件来确定在控制时域$[k, k+N_c]$内的一系列控制动作序列，其中序列的第一个控制动作作为布料机的初始控制量。当时间到达下一计时点$k+1$时，系统再次获取实时的状态数据并重复上述优化过程。通过上述优化方法不断更新布料机的控制策略，实现对布料机运动轨迹的连续跟踪。

(1) 模型预测控制器的误差模型

通过对螺旋式布料机多速度协同控制问题的具体分析，得到了布料机运动学模型为$\dot{\xi}_{kin} = f_{kin}(\xi_{kin}, u_{kin})$，该模型输入为$[v, \omega]$输出为$[x_t, y_t, \varphi]$，且本身是非线性的，所以在对布料机的运动学模型设计模型轨迹跟踪控制器之前，需要对其进行线性化处理。通过将布料机运动学模型$\dot{\xi}_{kin}$的右边项在任意点$(\xi_r,\ u_r)$进行泰勒级数展开，且只保留一次项，忽略高次项，得到线性时变的布料机运动学模型。具体公式如下：

$$\dot{\xi} = f(\xi_r, u_r) + \frac{\partial f}{\partial \xi}(\xi - \xi_r) + \frac{\partial f}{\partial u}(u - u_r) \tag{4-5}$$

用式(4-5)减去参考轨迹$\dot{\xi}_r = f(\xi_r, u_r)$，我们可以得到跟踪误差系统可以表示为：

$$\dot{\tilde{\xi}} = A(t)\tilde{\xi} + B(t)\tilde{u} \tag{4-6}$$

其中，$\tilde{\xi} = \xi - \xi_r, \tilde{u} = u - u_r, A(t) = \frac{\partial f(\xi_r, u_r)}{\partial \xi}, B(t) = \frac{\partial f(\xi_r, u_r)}{\partial u}$

由于上述连续方程不能直接用于模型预测控制，需要对其进行离散化处理，可得如下离散的线性误差系统模型：

$$\tilde{\xi}(k+1) = A_k\tilde{\xi}(k) + B_k\tilde{u}(k) \tag{4-7}$$

其中，$k$为离散采样时间点。

将布料机的非线性运动学模型使用上述线性化方法得到离散线性时变状态方程如下：

$$\tilde{\xi}_{kin}(k+1) = A_{kin}(k)\tilde{\xi}(k) + B_{kin}(k)\tilde{u}(k) \tag{4-8}$$

其中，各矩阵和状态变量如下所示：

$$\tilde{\xi}_{kin} = \begin{bmatrix} x - x_r \\ y - y_r \\ \varphi - \varphi_r \end{bmatrix}$$

$$A_{kin}(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -v_r \sin\varphi_r T \\ 0 & 1 & v_r \cos\varphi_r T \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B_{kin}(k) = \begin{bmatrix} \cos\varphi_r T & 0 \\ \sin\varphi_r T & 0 \\ 0 & T \end{bmatrix}$$

其中，$T$为采样时间，$k$为采样时刻。

考虑到螺旋式布料机控制系统输出和输入的偏离量对线性化结果的影响而建立了误差模型。该模型能够近似描述布料机在给定工作点附近的非线性行为。通过利用该线性化模型，对布料机的运动进行控制和分析，以优化布料轨迹的跟踪性能。

(2) 模型预测控制器的预测方程

螺旋式布料机的模型预测控制是根据当前时刻$t$的状态测量值和控制量测量值，结合预测模型来对布料机的下一个时域$[k, k+N_p]$的输出进行预测，实现对布料轨迹实时修正目的。布料机轨迹跟踪的预测方程建立步骤如下，先将式(4-8)进行转换：

$$\xi(k|t) = \begin{bmatrix} x(k|t) \\ u(k-1|t) \end{bmatrix} \tag{4-9}$$

由此可以得到一个新的状态空间表达式：

$$\begin{cases}\xi(k+1|t)=\widetilde{A}_k\widetilde{\xi}(k|t)+\widetilde{B}_k\Delta u(k|t)\\ \eta(k|t)=\widetilde{C}_k\xi(k|t)\end{cases} \tag{4-10}$$

其中，$\widetilde{A}_k=\begin{bmatrix}A_k & B_k\\ O_{2\times3} & I_2\end{bmatrix}$，$\widetilde{B}_k=\begin{bmatrix}B_k\\ I_2\end{bmatrix}$，$\widetilde{C}_k=[\,I_2\quad O_{2\times3}]$

根据模型预测控制的基本理念，设$N_p$为预测时域，$N_c$为控制时域。则$k$时刻系统输出为

$$Y(k)=\begin{bmatrix}\eta(k+1|k)\\ \eta(k+2|k)\\ \cdots\\ \eta(k+\ N_c|k)\\ \eta\big(k+\ N_p\big|k\big)\end{bmatrix} \tag{4-11}$$

$k$时刻系统输入为

$$U(k)=\begin{bmatrix}\Delta u(k|k)\\ \Delta u(k+1|k)\\ \cdots\\ \Delta u(k+\ N_c|k)\end{bmatrix} \tag{4-12}$$

依据模型预测控制原理的基本相关理论可得系统未来$k$时刻预测方程为

$$Y(k+1|k)=S_\xi\xi(k)+S_u\Delta U(k) \tag{4-13}$$

其中，$S_\xi=\begin{bmatrix}C\widetilde{A}_k\\ C\widetilde{A}_k^2\\ \cdots\\ C\widetilde{A}_k^{N_c}\\ \cdots\\ C\widetilde{A}_k^{N_p}\end{bmatrix}$ $\quad S_u=\begin{bmatrix}C\widetilde{B}_k & 0 & \cdots & 0\\ C\widetilde{A}_k\widetilde{B}_k & C\widetilde{B}_k & \cdots & 0\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ C\widetilde{A}_k^{N_c}\widetilde{B}_k & C\widetilde{A}_k^{N_c-1}\widetilde{B}_k & \cdots & C\widetilde{A}_k\widetilde{B}_k\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots\\ C\widetilde{A}_k^{N_p-1}\widetilde{B}_k & C\widetilde{A}_k^{N_p-2}\widetilde{B}_k & \cdots & C\widetilde{A}_k^{N_p-N_c-1}\widetilde{B}_k\end{bmatrix}$

(3) 模型预测控制器的目标函数

为了保证螺旋式布料机在工作过程中能够迅速且稳定的跟踪目标轨迹，需要布料机控制系统状态量的偏差和控制量进行优化。根据控制过程中路径和速度的误差最小化的原则，设定目标函数为：

$$J\big(\xi_{kout}(k),u_{kin}(k-1),\Delta U(k)\big)=\sum_{i=1}^{N_p}\left\|\eta(k+i|k)-\eta_{ref}(k+i|k)\right\|_Q^2+\sum_{i=1}^{N_{c-1}}\|\Delta u(k+i|k)\|_R^2 \tag{4-14}$$

其中，第一项反映了系统对参考轨迹的跟随能力，第二项反映了对控制量平稳变化的要求。同时，在螺旋式布料机的控制系统中，需要满足系统状态量以及

控制量的一些约束条件：

对于控制变量$u_{kin}(k)$，约束条件为：

$$\begin{cases} u_{min}(k) \leq u_{kin}(k) \leq u_{max}(k) \\ k = 0,1, \ldots . N_c - 1 \end{cases} \tag{4-15}$$

对于控制增量$\Delta u(k)$，约束条件为：

$$\begin{cases} \Delta u_{min}(k) \leq \Delta \mathrm{u}(\mathrm{k}) \leq \Delta u_{max}(k) \\ k = 0,1, \ldots . N_c - 1 \end{cases} \tag{4-16}$$

对于控制输出$\xi_{kout}(k)$，约束条件为：

$$\begin{cases} \xi_{min}(k) \leq \xi_{kout}(k) \leq \xi u_{max}(k) \\ k = 0,1, \ldots . N_c - 1 \end{cases} \tag{4-17}$$